SensorGatewaySoC

Casos de Uso, Casos de Teste e Matriz de Rastreabilidade

Yuri e Luan

Projeto 3 — SysML e AADL

1 Especificação dos casos de uso

O diagrama de casos de uso define quatro serviços do `SensorGatewaySoC`. Cada caso de uso *refina* os requisitos que seus passos tornam observáveis (relação «refine» do SysML): o fluxo descreve, do ponto de vista dos atores, o comportamento que o requisito exige. Nos fluxos abaixo, a marca entre colchetes indica o requisito detalhado por aquele passo.

Caso de uso	**Atores**	**Refina**
UC01 – Transmitir leitura periódica	Sensor de Temperatura, Sensor de Luminosidade, Sistema Externo de Supervisão	RQ01, RQ02, RQ04, RQ06, RQ09
UC02 – Transmitir evento crítico	Sensor de Movimento, Sistema Externo de Supervisão	RQ01, RQ02, RQ03, RQ08, RQ11
UC03 – Tratar saída indisponível	Operador, Sistema Externo de Supervisão	RQ04, RQ05, RQ10, RQ12
UC04 – Tratar mensagem inválida	Sistema Externo de Supervisão	RQ06, RQ07

1.1 UC01 – Transmitir leitura periódica

Atores	Primários: Sensor de Temperatura, Sensor de Luminosidade. Secundário: Sistema Externo de Supervisão.
Pré-condição	Sistema em operação normal; interface de saída disponível.
Gatilho	Fim do período de amostragem do sensor (500 ms).
Fluxo principal	1. O sensor envia uma leitura com origem, tipo = leitura e valor. [**RQ01, RQ02**] 2. O sistema verifica se os campos da mensagem estão nas faixas válidas. 3. O sistema registra a recepção na estatística do sensor de origem. [**RQ06**] 4. O sistema classifica a leitura como periódica: luminosidade, ou temperatura dentro do limite configurado. [**RQ02**] 5. O sistema mantém a mensagem na fila periódica até que a saída possa transmiti-la. [**RQ04**] 6. O sistema transmite a mensagem à Supervisão no formato padronizado de 8 bytes. [**RQ09**]
Fluxos alternativos	2a. A mensagem é inválida: segue o UC04. 4a. A temperatura está acima do limite: a leitura é classificada como crítica e segue o UC02 a partir do passo 4. 5a. A saída está indisponível: segue o UC03.
Pós-condição	A Supervisão recebeu a leitura; o contador do sensor de origem foi incrementado.

1.2 UC02 – Transmitir evento crítico

Atores	Primário: Sensor de Movimento. Secundário: Sistema Externo de Supervisão. A leitura de temperatura acima do limite também segue este caso de uso, a partir do passo 4, pelo fluxo alternativo 4a do UC01.
Pré-condição	Sistema em operação normal; interface de saída disponível.
Gatilho	Detecção de movimento (no máximo um evento a cada 100 ms) ou leitura de temperatura acima do limite configurado (UC01, fluxo 4a).
Fluxo principal	1. O sensor envia a mensagem; no caso do movimento, com tipo = evento. [**RQ01, RQ02**] 2. O sistema valida a mensagem e registra a recepção na estatística. 3. O sistema classifica a mensagem como crítica, distinguindo-a das periódicas. [**RQ08**] 4. O sistema coloca a mensagem na fila crítica. 5. Na transmissão seguinte, o sistema seleciona a mensagem crítica antes de qualquer mensagem periódica pendente. [**RQ03**] 6. O sistema transmite a mensagem à Supervisão. Do envio pelo sensor de movimento até a entrega decorrem no máximo 100 ms. [**RQ11**]
Fluxos alternativos	2a. A mensagem é inválida: segue o UC04. 5a. A saída está indisponível: segue o UC03; a mensagem crítica é a primeira a ser transmitida quando a saída voltar.
Pós-condição	O evento crítico foi entregue antes das mensagens periódicas que aguardavam.

1.3 UC03 – Tratar saída indisponível

Atores	Primário: Operador (é informado do estado da saída e do buffer). Secundário: Sistema Externo de Supervisão (deixa de receber durante a indisponibilidade).
Pré-condição	Sistema em operação normal.
Gatilho	A interface de saída sinaliza que o canal ficou indisponível.
Fluxo principal	1. A interface de saída sinaliza a indisponibilidade do canal. 2. O sistema entra em modo de degradação: suspende a transmissão e continua recebendo, validando e classificando mensagens. [**RQ10**] 3. O sistema retém as mensagens que não podem ser transmitidas, até 4 críticas e 16 periódicas. [**RQ04, RQ12**] 4. O Operador é informado de que a saída está indisponível. 5. A interface de saída sinaliza que o canal voltou. 6. O sistema retoma a transmissão, enviando primeiro as mensagens críticas retidas e depois as periódicas.
Fluxos alternativos	3a. Uma fila atinge sua capacidade: o sistema sinaliza buffer cheio, descarta a mensagem que acabou de chegar e contabiliza o descarte na estatística. [**RQ05**]
Pós-condição	As mensagens retidas foram transmitidas e o sistema voltou à operação normal; descartes, se houve, estão registrados.

1.4 UC04 – Tratar mensagem inválida

Atores	Sistema Externo de Supervisão (parte interessada: este caso de uso garante que nenhuma mensagem inválida chegue a ela). O descarte é executado pelo próprio sistema (RQ07). A mensagem inválida pode vir de qualquer sensor: ela chega a este caso de uso pelo fluxo alternativo 2a do UC01 e do UC02, onde os sensores já aparecem como atores.
Pré-condição	Sistema em operação.
Gatilho	Chegada de uma mensagem com algum campo fora da faixa válida ou ausente (UC01 ou UC02, fluxo 2a).
Fluxo principal	1. Um sensor envia uma mensagem. 2. O sistema verifica os campos: origem (0 a 2), tipo (0 ou 1) e prioridade (0 ou 1). 3. A verificação falha: o sistema descarta a mensagem, que não segue para a classificação nem para a saída. **[RQ07]** 4. O sistema registra a recepção inválida na estatística do sensor de origem. **[RQ06]**
Fluxos alternativos	4a. O próprio campo de origem é inválido: como os três sensores chegam pela mesma porta, a recepção é contabilizada como de origem desconhecida.
Pós-condição	Nenhuma mensagem inválida chega à Supervisão; o contador de inválidas foi atualizado.

2 Casos de teste

Os testes são cenários simulados sobre o modelo, como permitido pelo enunciado: nenhum deles exige execução. Para cada estímulo, descreve-se o caminho da mensagem pelos elementos AADL, o estado esperado na máquina de estados do gerenciador de mensagens e o resultado esperado. Os testes TC03, TC04 e TC05 são cenários de exceção ou falha.

Cada teste indica o método de verificação usado:

- **Análise**: a evidência é produzida por ferramenta sobre o modelo. É o caso da análise de latência de fluxo do OSATE (TC02) e da validação do modelo, que confere os tipos das portas em cada conexão e a coerência dos tamanhos de dados.
- **Inspeção**: o cenário é percorrido no modelo, conferindo que cada elemento necessário existe, tem as propriedades exigidas e está conectado.

A lógica interna das threads (validação, classificação e controle por créditos) é especificada nos comentários do modelo AADL e no comportamento SysML; ela não é executada.

A máquina de estados do gerenciador de mensagens tem seis estados: Idle, Receiving, Buffered, Transmitting, OutputUnavailable e BufferFull. A classificação foi incorporada ao estado Receiving para respeitar o limite de seis estados definido no enunciado.

2.1 Resumo e cobertura

Teste	Estímulo	Resultado esperado	Método	Verifica
TC01	Mensagem periódica válida de temperatura	Mensagem é classificada, armazenada e encaminhada	Inspeção e análise	RQ01, RQ02, RQ04, RQ06, RQ09
TC02	Temperatura e evento crítico de movimento simultâneos	Evento crítico recebe prioridade de transmissão; latência ≤ 100 ms	Análise e inspeção	RQ01, RQ03, RQ08, RQ11
TC03	Interface de saída indisponível	Mensagens são retidas no buffer e o sistema entra em `OutputUnavailable`	Inspeção	RQ04, RQ10
TC04	Buffer atinge a capacidade máxima	Sistema sinaliza `BufferFull` e aplica a política de descarte definida	Inspeção	RQ05, RQ12
TC05	Mensagem com formato inválido	Mensagem é descartada; estatística é atualizada	Inspeção	RQ01, RQ06, RQ07

Os cinco testes cobrem os doze requisitos: cada requisito é verificado por pelo menos um teste. O RQ01 é verificado pelo conjunto: os três tipos de sensor aparecem como origem em TC01 (temperatura), TC02 (movimento) e TC05 (luminosidade).

2.2 Cenários detalhados

TC01 – Mensagem periódica válida de temperatura

Estado inicial	Operação normal; filas vazias; canal de saída ativo; limite de temperatura de 45 °C.
Estímulo	`temp_sensor` envia {origem = 0, tipo = leitura, valor = 25}.
Caminho no modelo	`Receiver` valida os campos e envia `RxReport`{0, válida} à `Statistics`; `MsgClassifier` lê `temp_limit` = 45 e, como 25 ≤ 45, marca prioridade 0 e envia por `per_out`; `BufferMgr` tem crédito periódico (16 → 15) e encaminha à fila `per_in` do `Arbiter`; o `Arbiter` transmite por `msg_out` e devolve o crédito (15 → 16); `OutputIf` recebe os 8 bytes.
Máquina de estados	Idle → Receiving → Buffered → Transmitting → Idle.
Resultado esperado	Mensagem classificada como periódica, armazenada na fila periódica e entregue no formato de 8 bytes; contador do sensor 0 incrementado.
Verificação	Inspeção: o caminho existe e está conectado (`m_temp`, `m_acq`, `m_per`, `m_tx`). Análise: a validação do OSATE, sem erros, confirma que todas as portas do caminho usam `Msg.impl` e que os tamanhos de dados são coerentes (8 bytes).

TC02 – Temperatura e evento crítico simultâneos

Estado inicial	Operação normal; canal de saída ativo.
Estímulo	No mesmo instante, `temp_sensor` envia leitura de 25 °C e `motion_sensor` envia evento de movimento.
Caminho no modelo	As duas mensagens entram na fila de 4 posições do `Receiver`, compartilhada pelos três sensores; o `MsgClassifier` envia o evento por `crit_out` e a leitura por `per_out`; o `BufferMgr` as encaminha às filas correspondentes do `Arbiter`; com as duas filas ocupadas, o despacho do `Arbiter` atende `crit_in` (`Urgency` 2 contra 1) e transmite o evento primeiro.
Resultado esperado	Evento crítico transmitido antes da leitura periódica; latência do caminho crítico ≤ 100 ms.
Verificação	Análise: latência de fluxo do OSATE para `e2e_critical` de 91,5 a 95,3 ms no modo SS-PE-ET-FQ-EQL, dentro do limite de 100 ms (no modo AS-PE-DL-EQ-DQL, mais pessimista, 117 ms). Inspeção: `crit_in` com `Urgency` 2 e `per_in` com `Urgency` 1 no `Arbiter`.

TC03 – Interface de saída indisponível (exceção)

Estado inicial	Operação normal; filas vazias.
Estímulo	`OutputIf` sinaliza `link_down`; em seguida chegam três leituras periódicas e um evento crítico; por fim, `OutputIf` sinaliza `link_up`.
Caminho no modelo	O `Arbiter` trata `link_down` antes de qualquer mensagem pendente (`Urgency` 3) e suspende a transmissão; `Receiver`, `MsgClassifier` e `BufferMgr` continuam operando; os créditos caem para 3 (críticos) e 13 (periódicos), registrando as mensagens sob guarda do árbitro; com `link_up`, o `Arbiter` transmite primeiro a crítica e depois as três periódicas, devolvendo os créditos.
Máquina de estados	Buffered → OutputUnavailable (`link_down`) → Buffered (`link_up`) → Transmitting.
Resultado esperado	Mensagens retidas sem perda durante a indisponibilidade; sistema em OutputUnavailable; na volta do canal, a crítica é a primeira transmitida.
Verificação	Inspeção: `link_down` e `link_up` conectados ao `Arbiter` (`e_down`, `e_up`) com `Urgency` 3; filas de 4 e 16 posições comportam as quatro mensagens retidas.

TC04 – Buffer atinge a capacidade máxima (exceção)

Estado inicial	Canal de saída indisponível (como no TC03); fila periódica com 16 mensagens; créditos periódicos = 0.
Estímulo	Chega a 17.ª mensagem periódica.
Caminho no modelo	Sem crédito periódico, o `BufferMgr` dispara `buffer_full`, que segue para a `Statistics` e para a `OutputIf`, descarta a mensagem recém-chegada e contabiliza o descarte; as 16 mensagens retidas permanecem, e as filas do `Arbiter` não transbordam.
Máquina de estados	OutputUnavailable → BufferFull (`sem_crédito`).
Observação	Com as taxas máximas de chegada, a fila periódica (até 4 mensagens/s) enche em pelo menos 4 s, e a crítica (até 12 mensagens/s), em cerca de 0,33 s.
Resultado esperado	`BufferFull` sinalizado; mensagem mais recente descartada e contabilizada; mensagens retidas preservadas.
Verificação	Inspeção: `buffer_full` conectado à `Statistics` (fila de 16, `AllItems`) e à `OutputIf` (`e_full_stat`, `e_full_out`); capacidades declaradas (`Queue_Size` 4 e 16) e controladas pelos créditos do `BufferMgr`.

TC05 – Mensagem com formato inválido (exceção)

Estado inicial	Operação normal.
Estímulo	`light_sensor` envia mensagem com tipo = 7, fora da faixa válida (0 ou 1).
Caminho no modelo	O `Receiver` detecta o campo inválido e não envia a mensagem por `msg_out`; envia `RxReport`{1, inválida} à `Statistics`, que incrementa as recepções e as inválidas do sensor 1.
Máquina de estados	Idle → Receiving → Idle.
Verificação	Inspeção: a porta `report` do `Receiver` está ligada à `Statistics` (`c_rep`), o fluxo `fp` só cobre mensagens válidas e `RxReport.impl` carrega o campo `valid`.
Resultado esperado	Mensagem descartada; nada chega ao classificador nem à saída; estatística atualizada.

3 Matriz de rastreabilidade

A matriz liga cada requisito ao caso de uso que o refina, ao bloco SysML que o satisfaz, ao elemento AADL que o implementa na arquitetura embarcada e ao teste que o verifica. NF indica requisito não funcional.

Req.	Tipo	Caso de uso	Bloco SysML	Elemento AADL	Teste
RQ01	F	UC01, UC02	SensorInterface	devices `temp_sensor`, `light_sensor`, `motion_sensor`; thread `Receiver`; conexões `m_temp`, `m_light`, `m_motion`	TC01, TC02, TC05
RQ02	F	UC01, UC02	MessageFormatter	`Msg.impl` com `source_id`, `msg_type`, `priority` e `value`	TC01
RQ03	NF	UC02	PriorityArbiter	thread `Arbiter`: `crit_in` com `Urgency` 2 e `per_in` com `Urgency` 1; canais separados `crit_*` e `per_*`	TC02
RQ04	F	UC01, UC03	MessageBuffer	filas `crit_in` e `per_in` do `Arbiter`; thread `BufferMgr`	TC01, TC03
RQ05	F	UC03	MessageBuffer	porta `BufferMgr.buffer_full`; conexões `e_full_stat` e `e_full_out`	TC04
RQ06	F	UC01, UC04	StatisticsManager	`RxReport.impl`; thread `Statistics` (`report_in`, fila 16, `AllItems`)	TC01, TC05
RQ07	F	UC04	SensorInterface	thread `Receiver`: só mensagens válidas seguem por `msg_out`	TC05
RQ08	F	UC02	MessageFormatter	campo `priority`; thread `MsgClassifier` (`crit_out`, `per_out`); `Config.impl`	TC02
RQ09	F	UC01	MessageFormatter	todas as portas de mensagem tipadas com `Msg.impl` (`Data_Size` = 8 Bytes)	TC01
RQ10	F	UC03	PriorityArbiter, OutputInterface	`OutputIf.link_down` e `link_up` → `Arbiter` (`Urgency` 3); conexões `e_down` e `e_up`	TC03
RQ11	NF	UC02	SensorGatewaySoC	fluxo `e2e_critical` com `Latency` 0..100 ms; análise de latência: 91,5 a 95,3 ms	TC02
RQ12	NF	UC03	MessageBuffer	`Arbiter.crit_in` com `Queue_Size` 4 e `per_in` com 16; créditos do `BufferMgr`	TC04